



CardiolA - Frente 4

Ir Além 1: IA generativa e extração clínica

Objetivo

Esta expansão demonstra o uso de prompting e IA generativa para converter texto clínico fictício, originalmente não estruturado, em um objeto JSON padronizado. A solução identifica apenas informações escritas na entrada e não produz diagnóstico ou recomendação clínica.

Fluxo da solução

1. Entrada	2. IA generativa	3. Validação	4. Saída
Texto clínico simulado	Prompt + Gemini	Schema Pydantic	JSON estruturado

Campos extraídos

O contrato contém sintomas, fatores de risco, medicamentos, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, alertas e informações negadas. Listas vazias e valores null representam dados não informados. A fonte é marcada como texto_simulado.

Prompting e prevenção de alucinações

O prompt atribui ao modelo uma função limitada de extração e estabelece regras negativas explícitas: não diagnosticar, não completar lacunas, não inferir dados e não transformar uma informação negada em sintoma. A temperatura é definida como zero para favorecer consistência.

A resposta estruturada restringe as chaves possíveis. Em seguida, o Pydantic rejeita campos desconhecidos, valida os tipos e remove itens vazios ou repetidos. Essas barreiras reduzem erros, mas não eliminam a necessidade de revisão humana.

Exemplo demonstrativo

Entrada fictícia:

Paciente relata tontura e dor de cabeça. Informa uso de losartana. Pressão arterial registrada em 165/100 mmHg. Nega falta de ar e dor no peito.

Estrutura esperada após a extração e validação:

```
{
  "sintomas": ["tontura", "dor de cabeça"],
  "fatores_risco": [],
  "medicamentos": ["losartana"],
  "sinais_vitais": {
    "pressao_arterial": "165/100 mmHg",
    "frequencia_cardiaca": null,
    "saturacao": null
  },
  "alertas": [],
  "informacoes_negadas": ["falta de ar", "dor no peito"],
  "fonte": "texto_simulado",
  "observacao": "Extração acadêmica. Não substitui avaliação médica."
}
```

Tecnologias e execução

A implementação utiliza Python, o SDK google-genai, Pydantic e python-dotenv. A chave da API fica apenas no arquivo local .env. O programa aceita texto digitado ou arquivo TXT e pode salvar a resposta validada em um arquivo JSON.

```
python extracao_clinica.py --arquivo exemplos/caso_01.txt --saida resultado.json
```

Limitações e cuidados

Os casos são totalmente fictícios e não contêm dados pessoais reais. A qualidade depende do texto de entrada e do comportamento do modelo. Portanto, o protótipo serve apenas para demonstrar extração estruturada em ambiente acadêmico; não foi validado como dispositivo médico e não deve orientar decisões clínicas.

Referências técnicas

Google AI for Developers. Gemini API - Structured outputs.

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output>

Pydantic Documentation. Models and validation. <https://docs.pydantic.dev/>